

《数据科学与工程数学基础》第3次作业答案

1. 设 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 试将向量组 (a_1, a_2, a_3) 标准正交化。

解：

$$\text{令 } u_1 = a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{计算 } u_2 = a_2 - \frac{a_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1, \text{ 得到 } u_2 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

$$\text{计算 } u_3 = a_3 - \frac{a_3 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 - \frac{a_3 \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} u_2, \text{ 得到 } u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

将 u_1, u_2, u_3 单位化：

$$e_1 = \frac{u_1}{|u_1|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

$$e_2 = \frac{u_2}{|u_2|} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$e_3 = \frac{u_3}{|u_3|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

2. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的行空间、列空间、零空间和左零空间。

解：

先对于矩阵做变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以该矩阵的秩为2。

所以行空间为： $\text{Row}(A) = \text{Span}\{(1 \ -1 \ 0), \ (2 \ 4 \ 1)\}$

$$\text{列空间为: } \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{零空间为: } \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{左零空间为: } \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

3.(1)考虑向量空间 $\mathbb{R}^3$, 求由向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 张成的子空间的正交补空间。

(2) 求向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 投影到 $\mathbb{R}^3$ 的一维子空间 $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ 的正交投影。

(3) 在三维欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 已知向量 $\alpha = (2, 3, 4)$, 且二维子空间 $W = \text{span}\{\beta_1, \beta_2\}$, 其中基向量 $\beta_1 = (1, 0, 1)$, $\beta_2 = (0, 1, 1)$ 。请计算向量 α 在二维子空间 W 上的正交投影向量 γ 。

解

(1) 设 $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$, 则 $W^\perp$ 是与 W 中所有向量正交的向量集合。

设 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ x_3) \in W^\perp$, 要满足 $\mathbf{x} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ 且 $\mathbf{x} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$

容易得到 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 满足条件,

而且向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为3,

所以正交补空间为 $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

(2) 先求正交矩阵: 设 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则:

$$\mathbf{u}\mathbf{u}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}^T \mathbf{u} = (1 \quad -1 \quad 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\mathbf{P} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \quad -1 \quad 1) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

所以求向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 投影到 $\mathbb{R}^3$ 的一维子空间 $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ 的正交投影为: $\mathbf{P} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(3) 设 $\boldsymbol{\gamma} = c_1 \boldsymbol{\beta}_1 + c_2 \boldsymbol{\beta}_2$, 其中 c_1, c_2 为待定系数:

又由正交投影的定义, $\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\gamma}$ 与子空间 W 正交, 即与 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 均正交: $(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\gamma}) \cdot \boldsymbol{\beta}_1 = 0, (\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\gamma}) \cdot \boldsymbol{\beta}_2 = 0$

将其代入 $\boldsymbol{\gamma} = c_1 \boldsymbol{\beta}_1 + c_2 \boldsymbol{\beta}_2$,

计算各个向量的点积:

$$\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\beta}_1 = 2 \times 1 + 3 \times 0 + 4 \times 1 = 6$$

$$\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\beta}_2 = 2 \times 0 + 3 \times 1 + 4 \times 1 = 7$$

$$\boldsymbol{\beta}_1 \cdot \boldsymbol{\beta}_1 = 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2$$

$$\boldsymbol{\beta}_1 \cdot \boldsymbol{\beta}_2 = 1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 = 1$$

$$\boldsymbol{\beta}_2 \cdot \boldsymbol{\beta}_2 = 0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2$$

代入 c_1, c_2 方程组, 解出: $c_1 = \frac{5}{3}, c_2 = \frac{8}{3}$, 再代入 $\boldsymbol{\gamma} = c_1 \boldsymbol{\beta}_1 + c_2 \boldsymbol{\beta}_2$, 求出 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{8}{3} \\ \frac{13}{3} \end{pmatrix}$

4. 假设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n} \setminus \{0\}$ 是一个投影矩阵。

(1) 证明 $Py = y, \forall y \in \text{Col}(P); Px - x \in \text{Null}(P), \forall x \in \mathbb{R}^n$ 。(其中零空间 $\text{Null}(P)$, 列空间 $\text{Col}(P)$)

(其中零空间 $\text{Null}(P)$, 列空间 $\text{Col}(P)$)

(2) 证明 P 的特征值 $\lambda \in \Lambda(P) \subset \{0, 1\}$ 。假设 $\text{Col}(P) = \text{span}(u_1, \dots, u_r)$, $\text{Null}(P) = \text{span}(v_{r+1}, \dots, v_n)$, 试找到 P 的特征分解 $P = XDX^{-1}$ 并证明 $\text{tr}(P) = \text{rank}(P)$ 。(提示: 利用 (i) 结论。)

(3) 证明当 $P \neq I_n$ 时, $\det(P) = 0$ 。

解:

(1)

$\forall y \in \text{Col}(P)$ 即对 $x \in \mathbb{R}^n, y = Px, Py = P^2x = Px = y$.

$\forall x \in \mathbb{R}^n, P(Px - x) = P^2x - Px = Px - Px = 0$.

(2)

对 $\lambda \in \Lambda(P), x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 有 $Px = \lambda x$. 由于 $P = P^2$,

$\lambda x = Px = P(Px) = P(\lambda x) = \lambda Px = \lambda^2 x$. 因为 $x \neq 0 \in \mathbb{R}^n$, 故 $\lambda = \lambda^2$,

$\lambda \in \{0, 1\}$. 因此 $\Lambda(P) \subseteq \{0, 1\}$.

由(ii)可知, $\forall i = 1, \dots, r, u_i \in \text{Col}(P), Pu_i = u_i. \forall j = r+1, \dots, n, v_j \in \text{Null}(P), Pv_j = 0$.

故令 $X := (u_1 | \dots | u_r | v_{r+1} | \dots | v_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}, D := \text{diag}_{n \times n}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 此时 $P = XDX^{-1}$
 $\text{tr}(P) = \text{tr}(XDX^{-1}) = \text{tr}(D) = r$.

注: 也可理解为SVD(后续课程会讲), 即 $P = UDV^T, U \in \text{Col}(P), V \in \text{Null}(P)$

(3)

由于 P 是投影矩阵, $P^2 = P$ 可得 $P(P - I_n) = 0$ 两边取行列式可得

$$|P||P - I_n| = 0$$

若 $|P - I_n| \neq 0$, 则 $|P| = 0, \det(P) = 0$

若 $|P - I_n| = 0$, 则 $\text{rank}(P) < n$, 由(ii)中结论可得 $P = XDX^{-1}, |D| = 0$

$$\text{则 } |P| = |X||D||X^{-1}| = |X| \cdot 0 \cdot |X^{-1}| = 0$$

综上, $\det(P) = 0$

5.请判定下面的矩阵能否进行LU 分解, 并解释为什么?

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix},$$
$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

解:

A 可以, 一阶主子式=3, 二阶主子式为2, 前n-1阶顺序主子式均不为0

B 不可以, 显然他的一阶主子式就为0

6.对下列矩阵进行 LU 分解:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$
$$B = \begin{pmatrix} 12 & -3 & 3 \\ -18 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$
$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$
$$D = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -5 & -3 & 4 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{5} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{12} & -\frac{5}{6} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & -3 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & \frac{11}{3} \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7.利用 LU 分解 来解以下方程:

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -5 & -3 & 4 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解:

由题意得: 可以将方程记为: $LUx = b$,

令 $y = Ux$, 则可以先求解 $Ly = b$, 由于 L 是下三角矩阵, 可以对该线性方程从上往下求解,

$$\text{求得 } y = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

再求得 $Ux = y$,

由于 U 是上三角矩阵, 可以对该线性方程从下往上求解,

$$\text{最后得到 } x = \begin{pmatrix} -\frac{13}{30} \\ \frac{7}{6} \\ -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$